LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2 | Introdução

Nesta unidade, você vai identificar os principais equipamentos envolvidos na alta tensão e suas funcionalidades: para-raios, isoladores, relés, disjuntores, condutores, fusíveis, banco de capacitores, reguladores de tensão e condutores serão nosso objeto de estudo.

Unidade 2 | Competências

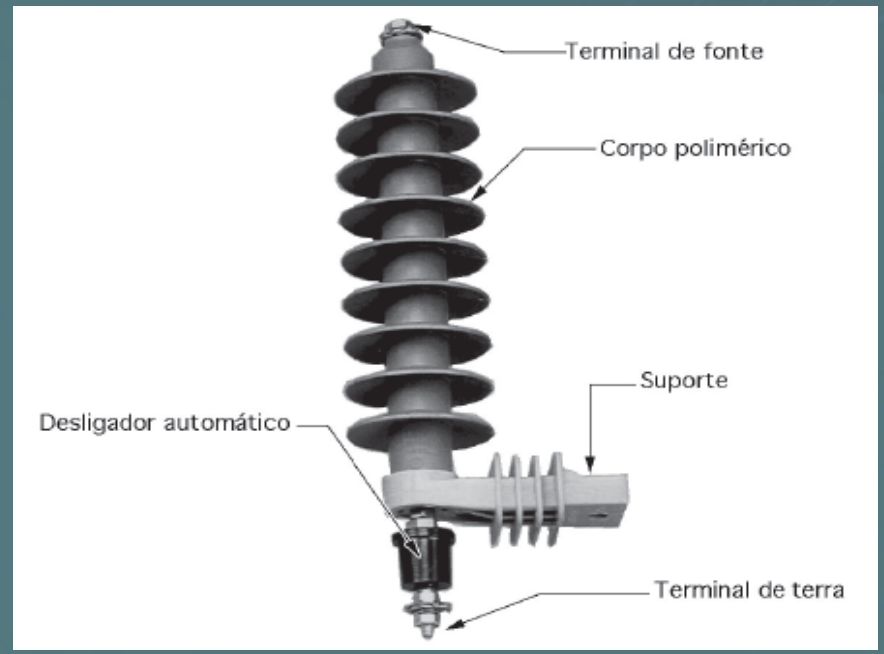
1. Definir e identificar os equipamentos de média e alta tensão.
2. Identificar os tipos de transformadores e diferenciar seus princípios de funcionamento e suas funcionalidades.
3. Aplicar componentes como relés, disjuntores e fusíveis nos projetos de instalações elétricas de média e alta tensão.
4. Entender o funcionamento dos bancos de capacitores e reguladores de tensão e aplicá-los às necessidades e aos requisitos das instalações de média e alta tensão.

1. Equipamentos de média e alta tensão

Ao término deste capítulo, você será capaz de definir os equipamentos envolvidos em uma instalação elétrica em média ou alta tensão.

Para-raios

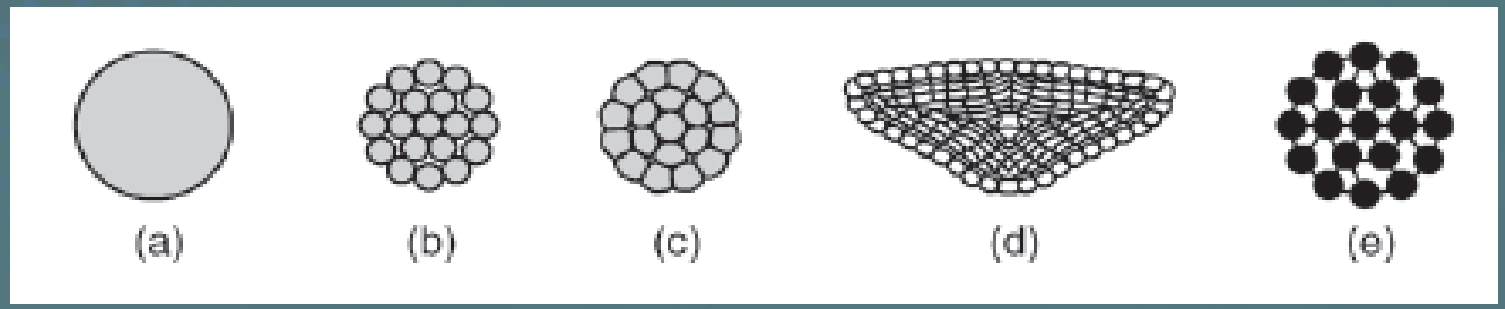
A função de um para-raios em uma rede de alta tensão se resume em diminuir a sobretensão em níveis de tensão compatíveis com o suportado pelos equipamentos elétricos. Esse nível de tensão é o nível de proteção do para-raios ao sistema.



Fonte: Mamede Filho (2019).

Condutores elétricos

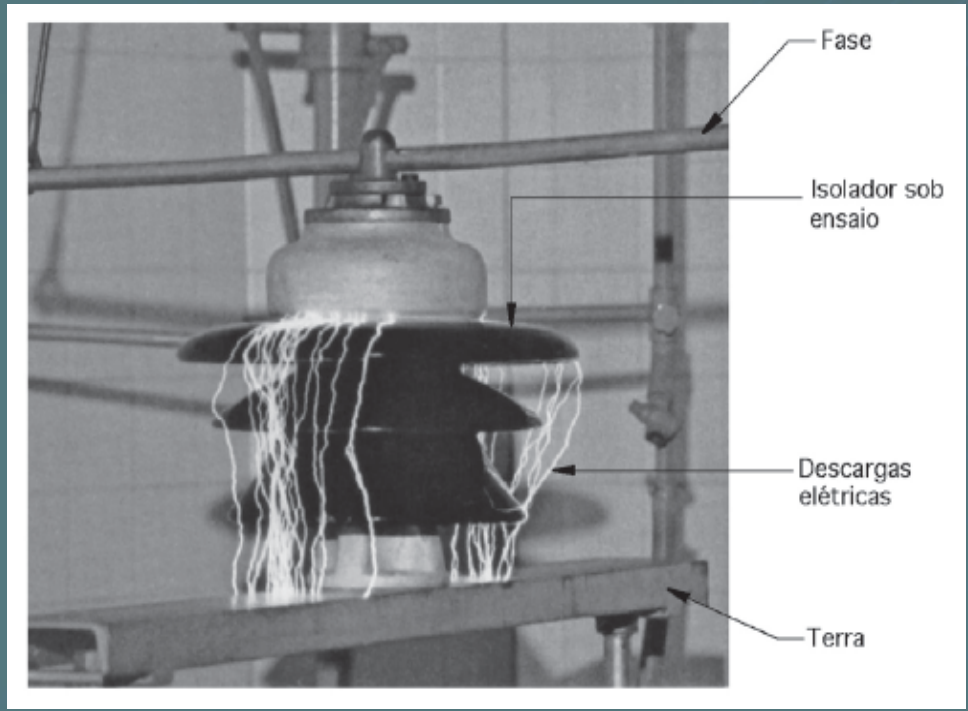
A energia necessita de um meio para ser conduzida. O alumínio é o material mais utilizado em instalações de alta tensão. O custo é o principal motivo, principalmente com relação ao cobre, que é amplamente utilizado em instalações elétricas de pequeno porte.



Fonte: Mamede Filho (2019).

Isoladores

Os elementos isoladores são essenciais em sistemas elétricos de alta tensão, pois isolam os condutores uns dos outros e do elemento terra. Os isoladores podem ser fabricados em porcelana ou vidro.



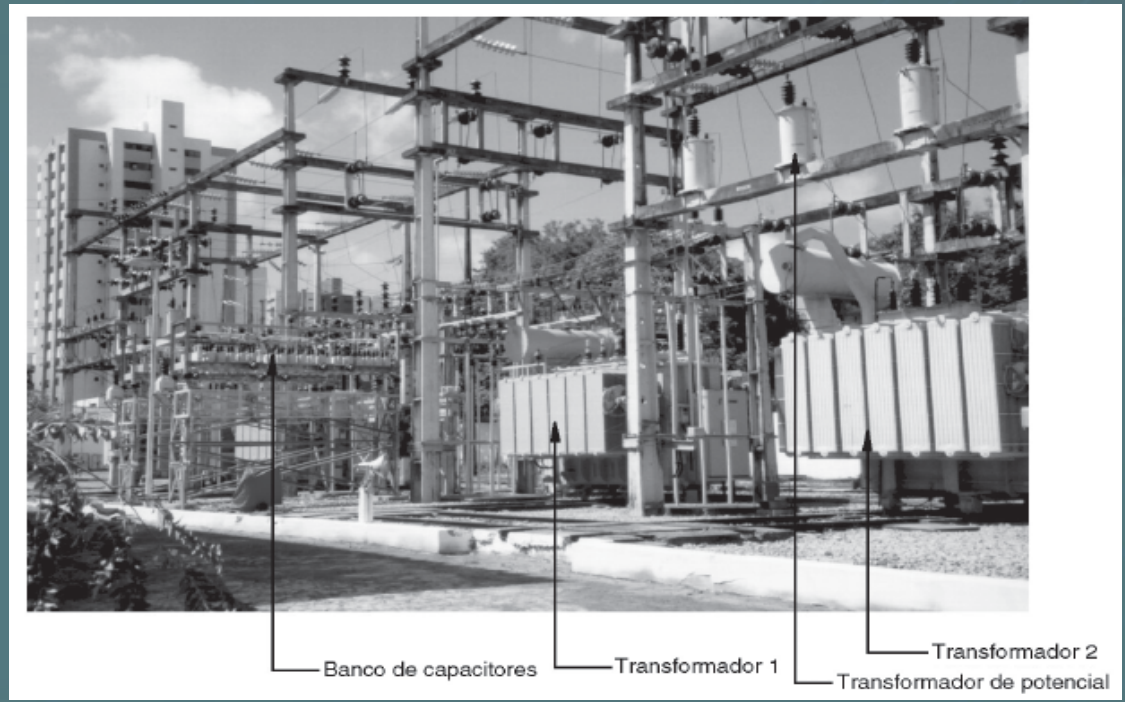
Fonte: Mamede Filho (2019).

2. Transformadores elétricos

Os transformadores são elementos fundamentais para o transporte de energia elétrica em alta tensão.

Princípio de funcionamento

O transformador é uma máquina elétrica estática que utiliza a indução eletromagnética para criar níveis de tensão diferentes entre o primário e o secundário de ligação do equipamento.

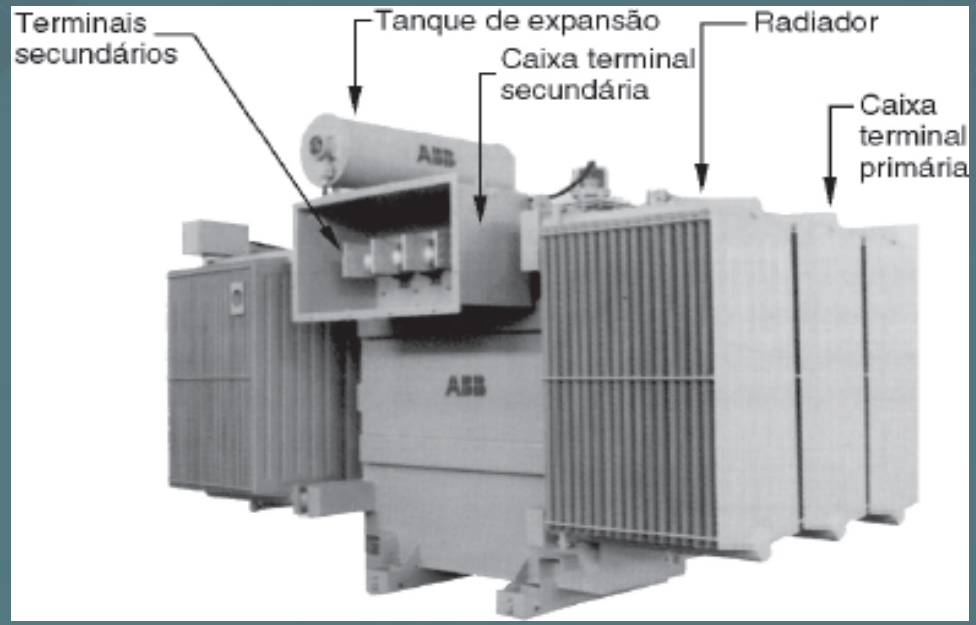


Fonte: Mamede Filho (2019).

Para conseguir reduzir ou elevar a tensão sem contato físico entre as partes de transformação, são utilizados dois enrolamentos, um associado ao primário, que é onde é recebida a tensão, e outro associado ao secundário, que transmite a tensão com outro nível de tensão.

Características construtivas

A característica construtiva de um transformador dependerá de sua aplicação e de a que tipo de carga ele será exposto.



Fonte: Mamede Filho (2007).

Características elétricas

Na definição do transformador, algumas características elétricas devem ser observadas a fim de atender corretamente as especificações do projeto.

Análise financeira

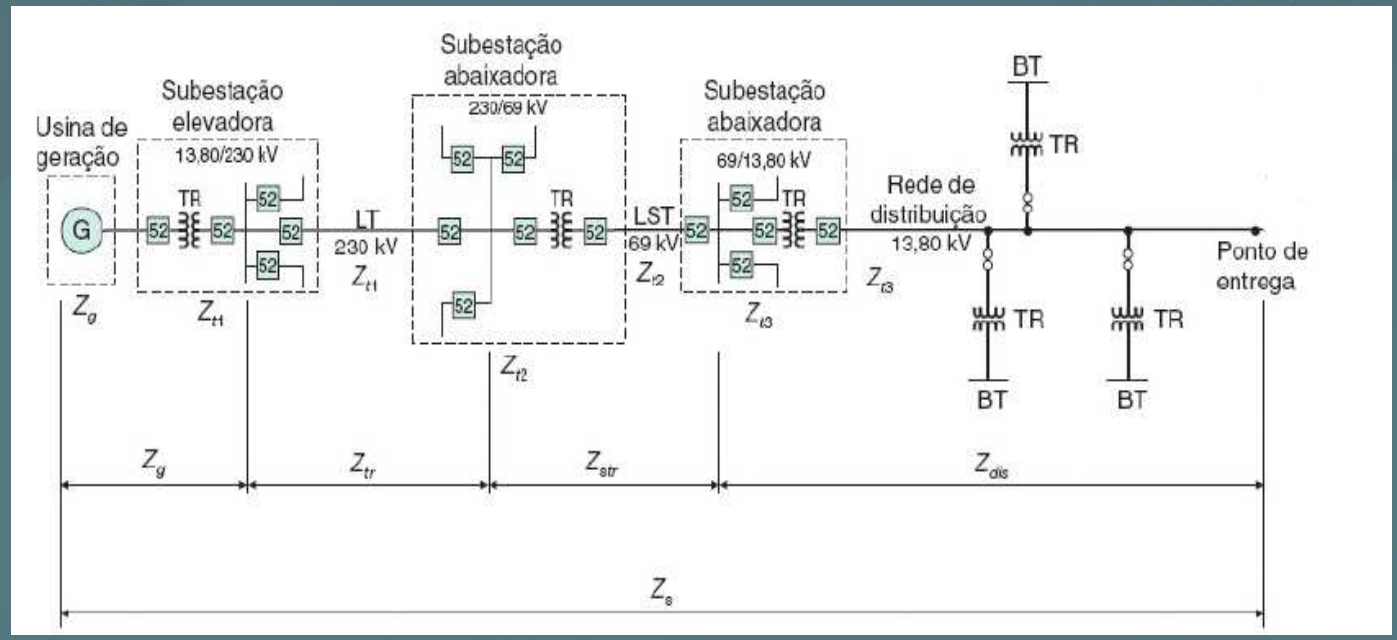
Ao adquirir um transformador, é importante analisar outras variáveis além do preço unitário do equipamento que o fornecedor fornece.

Especificação

No processo de definição e compra de transformadores, devem ser observados os seguintes aspectos do transformador: tensão primária/secundária, derivações desejadas, potência nominal, deslocamento angular, número de fases, tensão suportável ao impulso, impedância percentual e acessórios desejados.

3. Relés, disjuntores e fusíveis elétricos

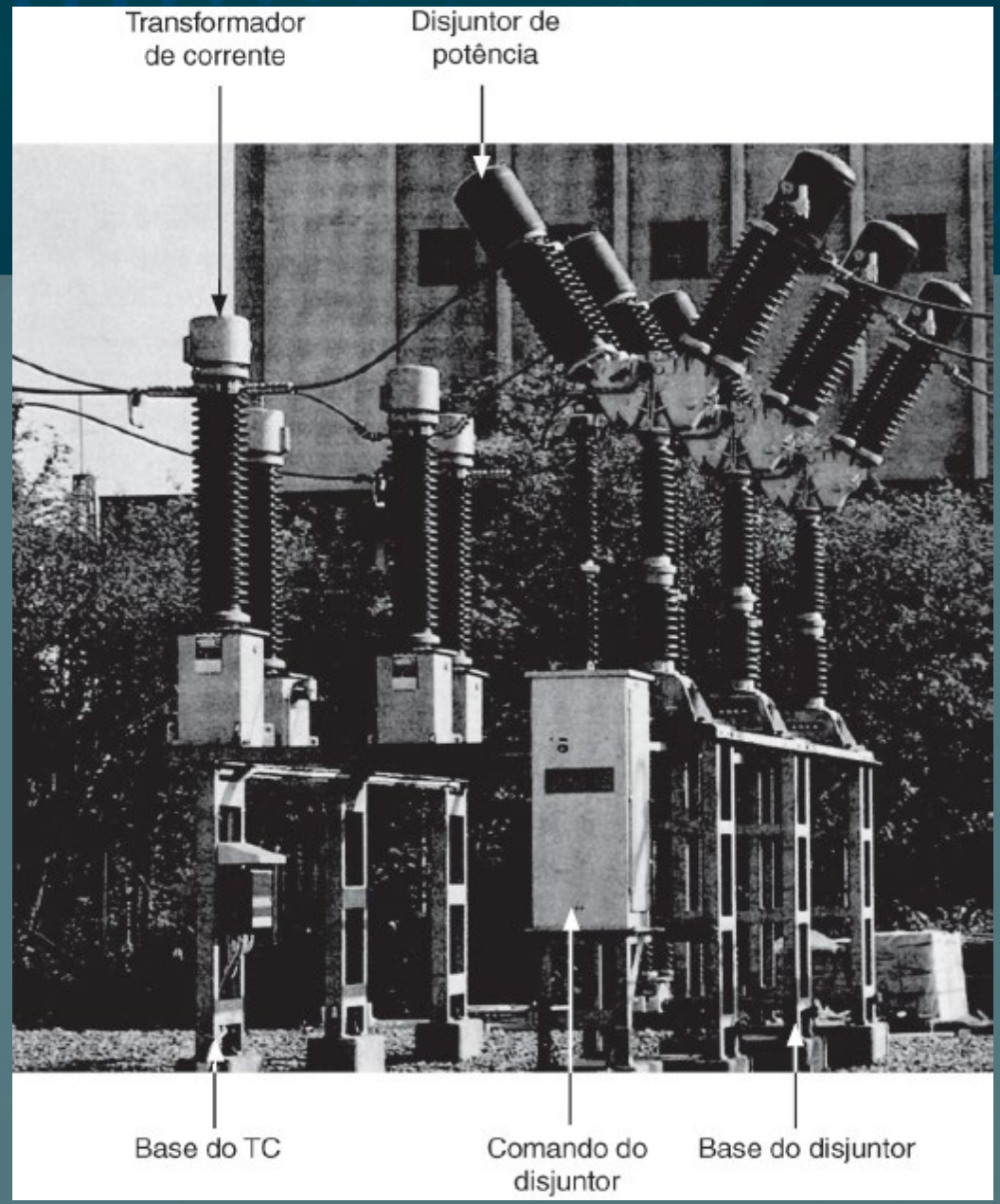
Como a condução de energia elétrica lida com altas magnitudes de corrente, é importantíssimo que equipamentos de proteção sejam projetados a fim de evitar falhas na rede.



Fonte: Mamede Filho (2007).

Proteção de sistemas elétricos

A proteção de sistemas elétricos pode ser definida como uma abordagem baseada na ação de equipamentos com o objetivo de, no caso de uma anormalidade no sistema, isolar e remover a situação, evitando afetar outras partes do sistema.



Fonte: Mamede (2020).

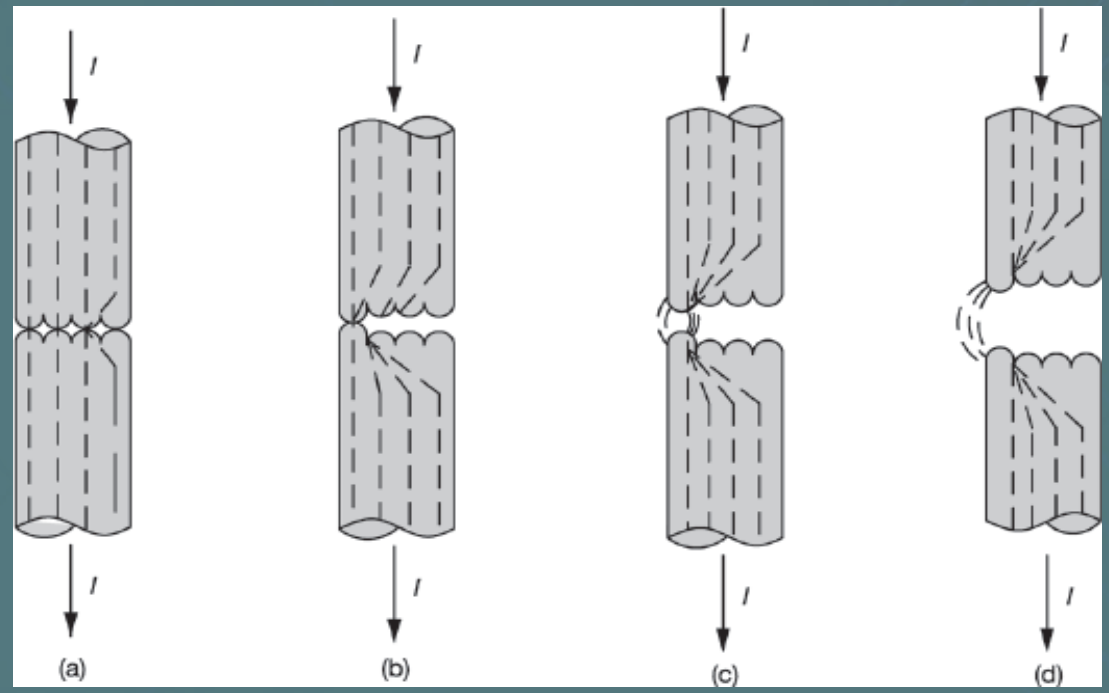
Relés

Os relés são dispositivos elétricos destinados a atuar após certas condições predeterminadas, ocasionando uma operação de contato em um circuito de controle elétrico conectado.

Fonte: Mamede Filho (2020).

Disjuntores

Os disjuntores são equipamentos com ação conjunta com os relés. Esses dispositivos interrompem e reestabelecem as correntes em um circuito elétrico. Por meio do envio de sinal pelo relé, o disjuntor interrompe a corrente de defeito de uma zona do sistema, atuando de forma rápida.



Fonte: Mamede Filho (2019).

Fusíveis

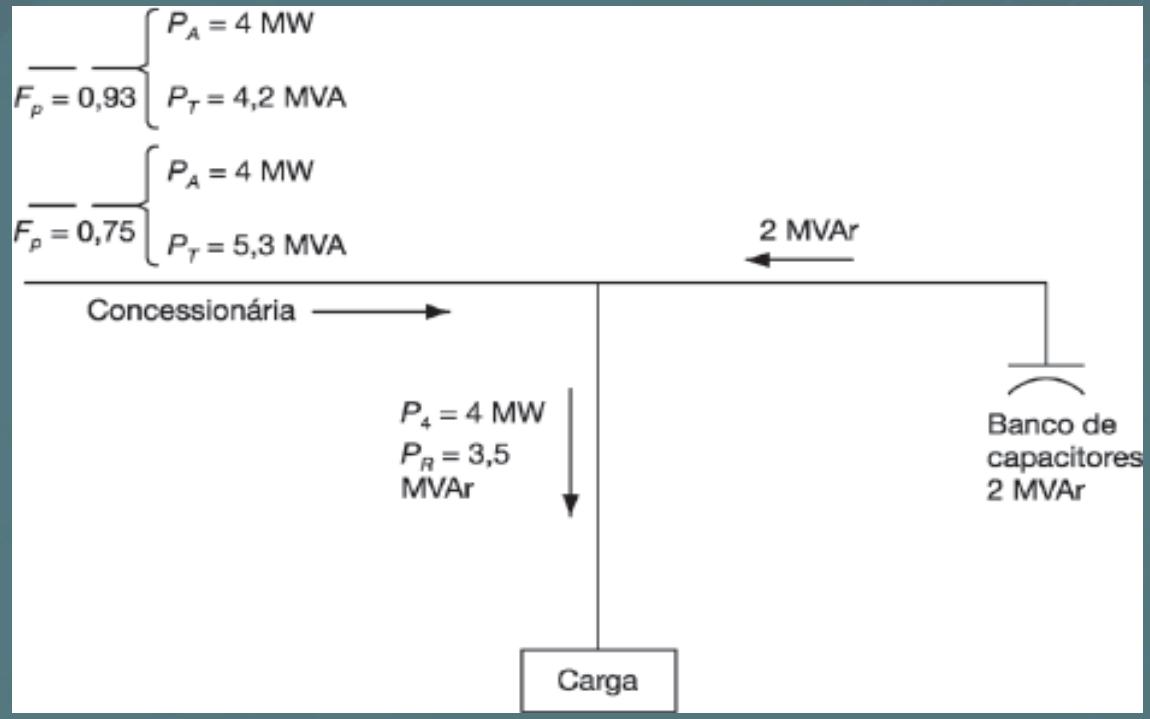
Os fusíveis são equipamentos que se autodestroem com o objetivo de proteger os equipamentos de uma rede de energia elétrica. O fusível faz parte da chave fusível, que é um dispositivo destinado à proteção de redes aéreas de distribuição.

4. Banco de capacitores e reguladores de tensão

Um dos problemas inerentes ao sistema de energia elétrica em alta tensão é o desequilíbrio de tensão e corrente.

Banco de capacitores

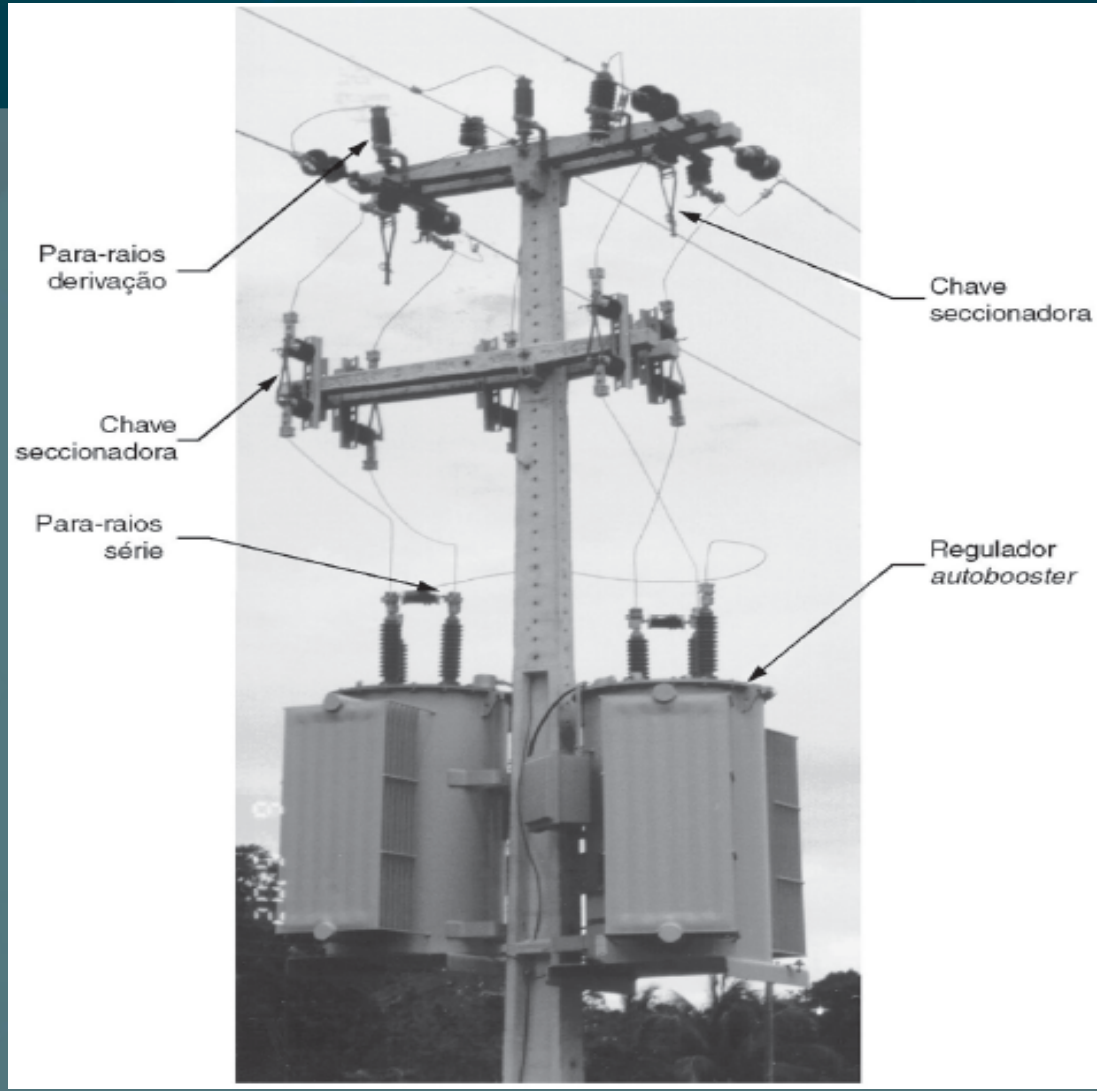
Os capacitores são dispositivos que têm a capacidade de armazenar energia em um campo elétrico. A sua aplicação principal está relacionada à correção de fator de potência, que é um indicador cobrado pelas concessionárias de energia elétrica.



Fonte: Mamede Filho (2019).

Reguladores de tensão

Para uma maior efetividade na regulação do nível de tensão, os reguladores de tensão são usados de forma dedicada, podendo reduzir ou aumentar a tensão conforme o nível desejado na rede.



Fonte: Mamede (2019).